Nama Mahasiswa : Filbert Patricio
Nim Mahasiswa : 0706012210014

**Overview Tugas Akhir untuk topik Full Stack Development (FSD)**
**Judul Tugas Akhir:** Halopet: Rancang Bangun Aplikasi Veterinary Telemedicine Berbasis Mobile untuk Layanan Konsultasi Dokter Hewan Menggunakan Flutter dan Supabase.

## 1. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah kepemilikan hewan peliharaan di Indonesia turut mendorong tingginya permintaan akan layanan kesehatan hewan. Namun, akses terhadap layanan tersebut masih sangat terbatas, terutama di luar kota-kota besar. Keterbatasan jumlah dokter hewan dan klinik hewan yang beroperasi 24 jam, ditambah dengan kesibukan aktivitas sehari-hari pemilik hewan, menjadikan kunjungan tatap muka ke klinik sebagai tantangan tersendiri sehingga hewan peliharaan tidak selalu mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Kondisi ini menunjukkan urgensi yang nyata akan hadirnya platform digital terintegrasi yang dapat memfasilitasi layanan kesehatan hewan secara daring.

Sejauh ini, beberapa platform telah dikembangkan baik di Indonesia maupun secara global. Di Indonesia, Halodoc dan Alodokter merupakan platform telemedicine terkemuka untuk kesehatan manusia, namun tidak menyediakan fitur untuk kesehatan hewan. HiPet merupakan aplikasi lokal yang menyediakan konsultasi dokter hewan daring, namun belum mengintegrasikan fitur manajemen rekam medis hewan dan pembelian obat resep secara menyeluruh dalam satu ekosistem. Pada skala global, WhiskerDocs menyediakan konsultasi hewan 24 jam, tetapi tidak tersedia di Indonesia, tidak mendukung Bahasa Indonesia, dan tidak dapat menerbitkan resep obat karena absennya hubungan VCPR (Veterinarian-Client-Patient Relationship) secara formal. Studi akademis dari Filipina (Blancaflor et al., 2024; Llaneta et al., 2022) dan Indonesia (Kamil et al., 2023; Arsy et al., 2022) juga menunjukkan adanya gap yang konsisten: belum ada platform yang secara bersamaan mengintegrasikan konsultasi daring, e-commerce obat hewan, home care, dan rekam medis dalam satu aplikasi mobile berbahasa Indonesia dengan pengujian usabilitas terhadap pengguna nyata.

Penelitian ini mengusulkan pengembangan aplikasi mobile veterinary telemedicine bernama Halopet yang mengintegrasikan empat modul utama dalam satu platform: (1) konsultasi daring antara pemilik hewan dan dokter hewan berbasis chat real-time dengan Supabase Realtime; (2) pemesanan dan pembelian obat serta produk kesehatan hewan secara online; (3) pencatatan rekam medis digital hewan peliharaan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga aspek: pertama, integrasi layanan end-to-end yang belum diwujudkan secara bersamaan oleh penelitian sebelumnya dalam satu aplikasi Flutter berbasis Supabase PostgreSQL; kedua, konteks pengguna Indonesia yang secara demografis dan infrastruktur digital berbeda dengan konteks Filipina maupun Eropa yang mendominasi literatur yang ada;

## 4. Target User

Pengguna utama aplikasi Halopet terdiri dari tiga kelompok: (1) Pemilik Hewan Peliharaan — sebagai pengguna utama yang memanfaatkan fitur konsultasi, manajemen data hewan, pembelian obat, dan pemesanan layanan home care; (2) Dokter Hewan — yang menggunakan fitur pengelolaan jadwal praktik, penerimaan sesi konsultasi daring, penerbitan resep digital, dan

penambahan rekam medis; Data untuk analisis kebutuhan dikumpulkan melalui wawancara terhadap pemilik hewan dan dokter hewan di Surabaya, sementara pengujian aplikasi melibatkan kedua kelompok pengguna tersebut sebagai responden nyata.

**5. Tech-Stack yang Digunakan**

Pengembangan aplikasi Halopet menggunakan tech-stack sebagai berikut:

- Front-End (Mobile): Flutter (Dart)
- Back-End & Database: Supabase (BaaS open-source berbasis PostgreSQL)
- Payment Gateway: Midtrans Snap API.
- Third-Party APIs: The Dog API & The Cat API (data ras hewan), Whapi/WhatsApp Business API (pengiriman OTP verifikasi), Google Maps Platform & Places API (pencarian klinik hewan terdekat berbasis geolokasi).
- Desain UI/UX: Figma.
- Tools: VS Code, Git/GitHub, Android Studio (emulator testing).

**6. Rencana Skema Pengujian**

Pengujian aplikasi Halopet dirancang dalam dua tahap utama:

**a. Alpha Testing (Internal)**

Alpha testing dilakukan secara internal oleh tim pengembang menggunakan metode Black Box Testing. Pengujian ini mencakup seluruh alur fitur utama Halopet mulai dari proses autentikasi (login/register via WhatsApp OTP), manajemen profil hewan, booking konsultasi, sesi chat real-time antara pemilik hewan dan dokter, proses pembayaran via Midtrans, hingga pencatatan rekam medis. Setiap skenario pengujian didokumentasikan dalam tabel uji yang memuat data masukan, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status (Berhasil/Gagal).

**b. Beta Testing (Eksternal / Closed Beta)**

Beta testing dilakukan secara eksternal menggunakan pendekatan Closed Beta Testing dengan melibatkan dua kelompok responden terpilih: (1) pemilik hewan peliharaan yang aktif menggunakan layanan kesehatan hewan, dan (2) dokter hewan praktik. Responden diminta menggunakan aplikasi Halopet secara mandiri dalam kondisi penggunaan nyata selama periode pengujian yang ditetapkan. Umpan balik dikumpulkan dan dianalisis melalui dua instrumen: (i) System Usability Scale (SUS) — kuesioner 10 item skala Likert 1–5 untuk mengukur persepsi kemudahan penggunaan, dengan target skor ≥ 68 (kategori Good) dan idealnya ≥ 80,3 (kategori Excellent); dan (ii) User Acceptance Testing (UAT) untuk memvalidasi bahwa seluruh alur kerja aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna nyata, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin tidak terdeteksi dalam pengujian internal.